Εκθετική Λογαριθμική Συνάρτηση

Τα ωραία των λογαρίθμων

Κωνσταντίνος Λόλας

Παρατήρηση 1

Ιδιότητα 1 Λογάριθμου

- $\log 54.324 = \log 10 \cdot 5.4324 = \log 10 + \log 5.4324$
- $\log 432.53 = \log 100 \cdot 4.3253 = \log 100 + \log 4.3253$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 1 έως $9.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Παρατήρηση 1

Ιδιότητα 1 Λογάριθμου

- $\log 54.324 = \log 10 \cdot 5.4324 = \log 10 + \log 5.4324$
- $\log 432.53 = \log 100 \cdot 4.3253 = \log 100 + \log 4.3253$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 1 έως $9.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Παρατήρηση 1

Ιδιότητα 1 Λογάριθμου

- $\log 54.324 = \log 10 \cdot 5.4324 = \log 10 + \log 5.4324$
- $\log 432.53 = \log 100 \cdot 4.3253 = \log 100 + \log 4.3253$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 1 έως $9.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Παρατήρηση 2

Ιδιότητα 2 Λογάριθμου

$$\log 54.324 \cdot 432.53 = \log 54.342 + \log 432.53 =$$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 0 έως $0.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Παρατήρηση 2

Ιδιότητα 2 Λογάριθμου

$$\log 54.324 \cdot 432.53 = \log 54.342 + \log 432.53 =$$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 0 έως $0.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Παρατήρηση 2

Ιδιότητα 2 Λογάριθμου

$$\log 54.324 \cdot 432.53 = \log 54.342 + \log 432.53 =$$

Αρα αν ξέραμε τους λογάριθμους από 0 έως $0.999999...$ θα ξέραμε τους λογάριθμους όλων των αριθμών!

Σχέση με προηγούμενα?

Από τον ορισμό του λογάριθμου έχουμε

$$\ln x = y \iff e^y = x$$

- Αν λοιπόν $f(x) = \ln x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, \ln x)$
- Αντίστοιχα, αν $g(x) = e^x$ τότε τα σημεία της είναι τα (x, e^x)

Με απλή αντικατάσταση

$$(x, e^x) = (\ln x, e^{\ln x}) = (\ln x, x)$$

Αυτό σημαίνει ότι...

Σχέση με προηγούμενα?

Από τον ορισμό του λογάριθμου έχουμε

$$\ln x = y \iff e^y = x$$

- Αν λοιπόν $f(x) = \ln x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, \ln x)$
- Αντίστοιχα, αν $g(x) = e^x$ τότε τα σημεία της είναι τα (x, e^x)

Με απλή αντικατάσταση

$$(x, e^x) = (\ln x, e^{\ln x}) = (\ln x, x)$$

Η γραφική παράσταση της $\ln x$ είναι συμμετρική της e^x ως προς την ευθεία $y = x$

Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία
- Ακρότατα
- Ενα προς ένα?

Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα
- Ενα προς ένα?

Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα $\rightarrow$ Δεν έχει
- Ενα προς ένα?

Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα $\rightarrow$ Δεν έχει
- Ενα προς ένα? $\rightarrow$ Ως γνησίως αύξουσα είναι!

Και τελειώνοντας...

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

1. $f(x) = \ln(e^x - 1)$
2. $f(x) = \ln\left(x - \frac{4}{x}\right)$

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

1. $f(x) = \ln(e^x - 1)$
2. $f(x) = \ln\left(x - \dfrac{4}{x}\right)$

Να Παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις

1. $f(x) = \ln x + 1$
2. $f(x) = \ln(x - 1)$

Να Παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις

1. $f(x) = \ln x + 1$
2. $f(x) = \ln(x - 1)$

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

1. $y = x$
2. $y = x + 1$
3. $y = x - 1$
4. $y = e^x$
5. $y = \ln x$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln \dfrac{5-x}{5+x}$.

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln \dfrac{5-x}{5+x}$.

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι περιττή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης f
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης f
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης f
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης $f(x) = x - 1 + \dfrac{\ln x}{x}$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $\ln x + \ln(x+1) = \ln(x+3) + \ln 2$

Να λύσετε την εξίσωση $\log(x^2 + 7x) = 1 + \log(x + 1)$

Να λύσετε την εξίσωση

$$\ln^2 x - 3\ln x - 4 = 0$$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x + 1 \leq 0$
2. $3 \ln x - 1 < 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x + 1 \leq 0$
2. $3 \ln x - 1 < 0$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\ln(1-x) > 1 + \ln x$$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\ln^2 x - lnx^2 - 3 > 0$$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\frac{e^x - 1}{2e^x - 1} < \frac{1}{3}$$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης

$$f(x) = 2e^x - 1$$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης

$$f(x) = 2\ln x - 1$$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
2. Να βρείτε τις ρίζες της f και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του x που η C_f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
2. Να βρείτε τις ρίζες της f και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του x που η C_f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f
2. Να βρείτε τις ρίζες της f και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του x που η C_f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να λύσετε την εξίσωση

$$2\ln(2x-1) - \frac{1}{2}\ln 9 = \ln(x-1) + \ln(x+1)$$

Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} \ln x^3 + \ln y^4 = 11 \\ \ln(xy) = 3 \end{cases}$$

Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} y = xe^x \\ \ln y - \ln^2 x = x \end{cases}$$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $3^{x-1} = e^{2-x}$
2. $\ln(e^x + 2^x) = x + \ln 3$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $3^{x-1} = e^{2-x}$
2. $\ln(e^x + 2^x) = x + \ln 3$

1. Να δείξετε ότι $5^{\ln x} = x^{ln5}$
2. Να λύσετε την εξίσωση $25^{\ln x} - 4x^{\ln 5} + 3 = 0$

1. Να δείξετε ότι $5^{\ln x} = x^{ln5}$
2. Να λύσετε την εξίσωση $25^{\ln x} - 4x^{\ln 5} + 3 = 0$

Να λύσετε την εξίσωση

$$x^{\ln x^2} = e^2 x$$

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από t χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο 200 Ευρώ, μετά από 2 χρόνια πλήρωσε 232 Ευρώ και μετά από άλλα 2 χρόνια πλήρωσε 248 Ευρώ

1. Να βρείτε τα α, β και γ
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο 262 Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα 260 Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα 264 Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από t χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο 200 Ευρώ, μετά από 2 χρόνια πλήρωσε 232 Ευρώ και μετά από άλλα 2 χρόνια πλήρωσε 248 Ευρώ

1. Να βρείτε τα α, β και γ
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο 262 Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα 260 Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα 264 Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από t χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο 200 Ευρώ, μετά από 2 χρόνια πλήρωσε 232 Ευρώ και μετά από άλλα 2 χρόνια πλήρωσε 248 Ευρώ

1. Να βρείτε τα α, β και γ
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο 262 Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα 260 Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα 264 Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από t χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο 200 Ευρώ, μετά από 2 χρόνια πλήρωσε 232 Ευρώ και μετά από άλλα 2 χρόνια πλήρωσε 248 Ευρώ

1. Να βρείτε τα α, β και γ
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο 262 Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα 260 Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα 264 Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από t χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο 200 Ευρώ, μετά από 2 χρόνια πλήρωσε 232 Ευρώ και μετά από άλλα 2 χρόνια πλήρωσε 248 Ευρώ

1. Να βρείτε τα α, β και γ
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο 262 Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα 260 Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα 264 Ευρώ

Thats all Folks!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση